



Helicobacter Pylori — Parte 2

Fisiologia da Secreção Ácida, Diagnóstico, Tratamento e Impacto Oncológico

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

PÁGINAS 61-120

Estrutura do Conteúdo

O Que Você Vai Aprender

Esta segunda parte da apostila aprofunda os fundamentos fisiopatológicos, diagnósticos e terapêuticos da infecção por *H. pylori*. O domínio desses temas é essencial para a prática clínica especializada em gastroenterologia.

01

Fisiologia Ácido-Péptica

Mecanismos de secreção ácida, célula parietal e interferência do *H. pylori* no equilíbrio fisiológico gástrico.

03

Tratamento e Resistência

Esquemas terapêuticos, duração, resistência antimicrobiana, falha terapêutica e controle de erradicação.

02

Diagnóstico Clínico

Testes invasivos e não invasivos, indicações, acurácia, limitações e estratégia de escolha baseada em evidência.

04

Impacto Oncológico e Sistêmico

Relação com câncer gástrico, linfoma MALT, doenças extradigestivas e perspectivas futuras.

Fisiologia da Secreção Ácida — Visão Integrada

A compreensão da interação entre *H. pylori* e a secreção gástrica exige domínio sólido da fisiologia ácido-péptica. A secreção de ácido pelo estômago é um processo altamente regulado, dependente de múltiplas vias neuro-hormonais que atuam de forma coordenada sobre as células parietais da mucosa gástrica.

Vias Estimuladoras

- **Acetilcolina** — via vagal (sistema nervoso entérico)
- **Gastrina** — secretada pelas células G antrais
- **Histamina** — liberada pelas células ECL (enterocromafins)

Via Inibidora Principal

- **Somatostatina** — secretada pelas células D, com ação parácrina e endócrina sobre a célula parietal, células G e células ECL

O equilíbrio entre estímulo e inibição é fundamental para a integridade da mucosa gástrica. O *H. pylori* interfere diretamente nesse equilíbrio, alterando a produção de somatostatina e gastrina.

Célula Parietal e Bomba de Prótons

A célula parietal é a unidade funcional central da secreção ácida gástrica. Localizada nas glândulas oxínticas do corpo e fundo gástrico, ela contém em sua membrana apical a enzima **H⁺/K⁺ ATPase**, conhecida como bomba de prótons. Essa bomba realiza a troca ativa de íons H⁺ (prótons) por K⁺, gerando um gradiente de pH que pode chegar a pH 1–2 no lúmen gástrico.

Ativação da Bomba

A bomba H⁺/K⁺ ATPase é ativada por estímulos neuro-hormonais transmitidos via receptores de acetilcolina (M₃), histamina (H₂) e gastrina (CCK₂). Esses sinais convergem para aumento do AMPc e Ca²⁺ intracelular, promovendo a fusão dos canálculos secretores com a membrana apical.

Alvo dos IBPs

Os inibidores de bomba de prótons (IBPs) — como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol — bloqueiam irreversivelmente a H⁺/K⁺ ATPase ativa, inibindo a etapa final e comum da secreção ácida, independentemente do estímulo que a originou.

Relevância Clínica

O entendimento da ativação da bomba é essencial para compreender por que os IBPs devem ser tomados antes das refeições (quando mais bombas são ativadas) e por que seu uso antes do teste diagnóstico pode gerar resultados falso-negativos.

Regulação Hormonal: Gastrina, Histamina, Acetilcolina e Somatostatina



Gastrina

Secretada pelas células G do antro gástrico, a gastrina exerce efeito **direto** estimulando os receptores CCK2 da célula parietal e efeito **indireto** estimulando a liberação de histamina pelas células ECL. Além disso, possui poderoso efeito trófico sobre a mucosa gástrica, promovendo crescimento e diferenciação celular. O *H. pylori* aumenta cronicamente a gastrinemia ao suprimir a somatostatina.



Histamina

Liberada pelas células ECL em resposta à gastrina e ao estímulo vagal, a histamina é considerada o **principal mediador final** da secreção ácida. Atua nos receptores H2 da célula parietal, ativando a adenilato ciclase e elevando o AMPc intracelular. Os bloqueadores H2 (ranitidina, famotidina) atuam nesse ponto.



Acetilcolina

Liberada pelo nervo vago, a acetilcolina estimula diretamente a secreção ácida via receptores muscarínicos M3 na célula parietal e, adicionalmente, **reduz a ação inibitória da somatostatina**, amplificando o sinal estimulador. É o mediador responsável pela fase cefálica da secreção ácida (estímulo pela visão, olfato e antecipação da refeição).



Somatostatina

Principal inibidor fisiológico da secreção ácida. Age de forma **parácrina diretamente na célula parietal**, inibindo sua atividade, além de bloquear a liberação de gastrina pelas células G e histamina pelas células ECL. O *H. pylori* suprime a somatostatina, resultando em hipergastrinemia e hipercloridria nos pacientes com gastrite antral predominante.

Efeito do *H. pylori* na Secreção Ácida

O impacto do *H. pylori* sobre a secreção ácida não é uniforme — ele depende criticamente do **padrão topográfico de gastrite** induzido pela infecção. Essa variação explica por que alguns pacientes desenvolvem úlcera duodenal (hipercloridria) enquanto outros desenvolvem úlcera gástrica ou até câncer (hipocloridria).

Gastrite Antral Predominante

- Inflamação concentrada no antro gástrico
- Supressão das células D produtoras de somatostatina
- ↑ Gastrina → ↑ Histamina → ↑ Secreção ácida
- Resultado: **Hipercloridria**
- Predisposição para **úlcera duodenal**

Pangastrite (Gastrite Corpo-Antral)

- Inflamação difusa acometendo corpo e antro
- Destruição das células parietais do corpo gástrico
- ↓ Secreção ácida → **Hipocloridria ou acloridria**
- Maior risco de atrofia mucosa e metaplasia intestinal
- Predisposição para **úlcera gástrica e câncer gástrico**

Fisiopatologia das Úlceras: Duodenal vs. Gástrica

A compreensão das vias fisiopatológicas distintas é essencial para o raciocínio clínico sobre as úlceras pépticas associadas ao *H. pylori*. Cada tipo segue uma sequência lógica e mecanisticamente diferente.



Úlcera Duodenal — Mecanismo Central

O excesso de ácido alcança o duodeno, ultrapassando a capacidade tampão do bicarbonato pancreático. A mucosa duodenal sofre metaplasia gástrica como mecanismo adaptativo, mas essa mucosa metaplásica torna-se suscetível à colonização pelo *H. pylori*, perpetuando o ciclo inflamatório e ulcerativo. O principal mecanismo é a **hipersecreção ácida**.

Úlcera Gástrica — Mecanismo Central

Na pangastrite, a destruição das células parietais reduz a acidez, mas a inflamação crônica compromete os mecanismos de defesa da mucosa (muco, bicarbonato, fluxo sanguíneo). A barreira protetora torna-se frágil mesmo diante de níveis normais ou reduzidos de ácido. O principal mecanismo é a **alteração da integridade mucosa**.

Influência do *H. pylori* no Sistema Enteroendócrino

Além dos efeitos locais na mucosa gástrica, o *H. pylori* interfere em hormônios gastrointestinais com impacto sistêmico sobre o metabolismo energético, o apetite e a motilidade intestinal. Essa dimensão sistêmica da infecção tem sido cada vez mais reconhecida na literatura científica recente.

Grelina

Hormônio orexígeno produzido pelo fundo gástrico. A infecção pelo *H. pylori* está associada à **redução dos níveis de grelina**, possivelmente pela destruição das células produtoras durante a inflamação. A erradicação pode restaurar parcialmente esses níveis, com impacto no apetite e peso corporal.

GLP-1

Hormônio incretínico com ação insulínica e anorexígena. Alterações na microbiota e na inflamação intestinal mediadas pela infecção por *H. pylori* podem modificar a secreção de GLP-1, com potencial impacto no metabolismo glicídico e na resistência à insulina.

PYY

Peptídeo YY, secretado pelas células L do íleo e cólon, com efeito sacietógeno. A inflamação crônica associada ao *H. pylori* pode interferir na sua secreção, contribuindo para alterações na motilidade gastrointestinal e no controle do apetite.

Microbiota e pH

Alterações do pH gástrico induzidas pelo *H. pylori* impactam diretamente a composição da microbiota intestinal, podendo influenciar processos inflamatórios sistêmicos, resposta imune e até manifestações extradigestivas da doença.



CAPÍTULO 2

Diagnóstico do *H. pylori*

A escolha do método diagnóstico ideal para o *H. pylori* deve ser individualizada, considerando sintomas, idade do paciente, presença de sinais de alarme e contexto clínico. A estratégia correta evita exames desnecessários e garante maior acurácia diagnóstica.

Estratégia Diagnóstica — Visão Geral

O algoritmo diagnóstico deve ser estruturado com base em variáveis clínicas objetivas. A endoscopia digestiva alta (EDA) nem sempre é necessária na investigação inicial da dispepsia associada ao *H. pylori* — especialmente em pacientes jovens sem sinais de alarme, onde a estratégia "testar e tratar" é validada por evidências robustas.

Sintomas e Apresentação Clínica

Dispepsia funcional, epigastralgia, pirose, náuseas e plenitude pós-prandial são os principais sintomas que motivam a investigação. A caracterização detalhada do quadro orienta a escolha do método diagnóstico inicial.

Idade do Paciente

Pacientes com menos de 40–45 anos e sem sinais de alarme podem ser manejados com testes não invasivos. Acima dessa faixa etária, a EDA deve ser considerada pela maior prevalência de lesões orgânicas e risco oncológico.

Sinais de Alarme

Perda de peso não intencional, disfagia, odinofagia, vômitos de repetição, sangramento digestivo, anemia ferropriva ou massa palpável são sinais de alarme que indicam EDA obrigatória como primeiro passo diagnóstico.

Contexto Clínico

Uso de AINEs, anticoagulantes, história familiar de câncer gástrico, imunodeficiência e dispepsia refratária são contextos que modificam a abordagem diagnóstica e terapêutica.

Testes Não Invasivos — Panorama Geral

Os testes não invasivos são preferidos na abordagem inicial da maioria dos pacientes com suspeita de infecção por *H. pylori*. São métodos seguros, bem tolerados e com excelente desempenho diagnóstico quando aplicados corretamente.

1

Indicação Primária

Dispepsia sem sinais de alarme em pacientes jovens — principal indicação para estratégia não invasiva como primeiro passo.

2

Rastreamento

Em populações de alta prevalência ou com fatores de risco para câncer gástrico, os testes não invasivos permitem rastreamento populacional eficiente.

3

Controle de Erradicação

Após o tratamento, os testes não invasivos — especialmente o teste respiratório e o antígeno fecal — são os métodos preferidos para confirmar a erradicação bem-sucedida.

3

Principais Métodos

Teste respiratório, antígeno fecal e sorologia

~90%

Sensibilidade Média

Dos testes não invasivos de alta qualidade

95%+

Especificidade

Teste respiratório com uréia marcada

Teste Respiratório com Ureia Marcada (^{13}C -UBT)

O teste respiratório com ureia marcada com carbono-13 (^{13}C -UBT) é considerado o **padrão-ouro entre os testes não invasivos** para o diagnóstico e controle de erradicação do *H. pylori*. Baseia-se na atividade da urease bacteriana, enzima produzida em grandes quantidades pelo microrganismo.

Princípio do Teste

O paciente ingere uma cápsula ou solução contendo ureia marcada com ^{13}C . Caso o *H. pylori* esteja presente no estômago, sua urease hidrolisa a ureia em amônia e CO_2 marcado ($^{13}\text{CO}_2$), que é absorvido pela mucosa, cai na circulação e é exalado pelo pulmão. A coleta do ar expirado antes e após a ingestão permite quantificar o $^{13}\text{CO}_2$ e confirmar a presença ativa da bactéria.

Desempenho Diagnóstico

- **Sensibilidade:** ~90–95%
- **Especificidade:** ~95–100%
- Alta acurácia para infecção ativa
- Ideal para controle pós-tratamento

Limitações Importantes

- Falso-negativo com uso recente de IBP (suspender 14 dias antes)
- Falso-negativo com antibióticos (suspender 4 semanas antes)
- Disponibilidade limitada em alguns serviços no Brasil

Teste do Antígeno Fecal

O teste do antígeno fecal para *H. pylori* detecta proteínas da bactéria nas fezes por meio de anticorpos monoclonais. É uma excelente alternativa prática ao teste respiratório, especialmente quando este não está disponível ou em situações em que a coleta de fezes é mais factível.



Vantagens Principais

Não invasivo, de fácil realização, não requer equipamentos especializados e apresenta alta acurácia comparável ao teste respiratório quando utilizado anticorpo monoclonal.



Desempenho

Sensibilidade de ~94% e especificidade de ~97% com kits monoclonais. Testes com anticorpos policlonais têm menor acurácia e não são recomendados para controle de erradicação.



Aplicabilidade em Crianças

Particularmente útil na faixa etária pediátrica, onde a realização do teste respiratório pode ser difícil pela necessidade de cooperação. Excelente opção de primeira linha em crianças.



Limitações

Assim como o teste respiratório, sofre interferência de IBPs e antibióticos (resultados falso-negativos). Deve-se suspender IBP por 14 dias e antibióticos por 4 semanas antes do exame.

Sorologia — IgG Anti-*H. pylori*

A sorologia detecta anticorpos IgG contra antígenos do *H. pylori* no sangue periférico. Por ser um método simples, amplamente disponível e de baixo custo, é frequentemente utilizado, mas apresenta uma limitação fundamental que restringe seu uso em contextos específicos.

Características e Vantagens

- Método simples, acessível e barato
- Não sofre interferência de IBPs ou antibióticos
- Útil em populações com alta prevalência
- Pode ser usado quando há sangramento ativo (outros testes falseiam)
- Útil em estudos epidemiológicos

Limitação Fundamental

Não diferencia infecção ativa de passada. Os anticorpos IgG podem permanecer positivos por meses a anos após a erradicação bem-sucedida. Por esse motivo, a sorologia **não deve ser usada para controle de erradicação.**

Indicada apenas quando outros testes não estão disponíveis ou são inadequados (ex: sangramento digestivo ativo, atrofia gástrica grave com queda da densidade bacteriana).

Testes Invasivos — Quando Indicar?

Os testes invasivos para diagnóstico do *H. pylori* são realizados durante a endoscopia digestiva alta e oferecem informações adicionais sobre a mucosa gástrica além do diagnóstico microbiológico. São indicados quando a endoscopia já está justificada clinicamente.

Endoscopia Já Indicada

Quando o paciente já tem indicação de EDA por outros motivos (sinais de alarme, dispepsia em maiores de 40–45 anos, investigação de úlcera, avaliação de lesões mucosas), aproveita-se o procedimento para biopsia e testes diagnósticos do *H. pylori* sem custo adicional ao paciente.

Suspeita de Complicações

Sangramento digestivo alto, úlcera refratária, suspeita de linfoma MALT ou lesão pré-maligna são situações em que a endoscopia com biopsia é mandatória, permitindo diagnóstico histológico completo associado ao teste para *H. pylori*.

Falha Terapêutica Anterior

Em casos de falha ao tratamento de erradicação, a endoscopia com cultura e antibiograma é o caminho ideal para guiar a terapia de resgate, identificando o perfil de resistência bacteriana.

Teste da Urease (CLO Test)

O teste rápido da urease — amplamente conhecido como CLO test (Campylobacter-like organism test) — é o método invasivo mais utilizado na prática clínica endoscópica. Baseia-se na capacidade da urease bacteriana de hidrolisar a ureia presente no gel do teste, gerando amônia e elevando o pH do meio, o que provoca uma **mudança de cor do gel** de amarelo para rosa ou vermelho.

Vantagens do Método

- Resultado rápido: positivo em 1–24 horas
- Baixo custo e fácil realização
- Não requer laboratório especializado
- Sensibilidade: ~85–95% / Especificidade: ~95–100%

Fatores que Reduzem a Acurácia

- **IBPs:** reduzem carga bacteriana, gerando falso-negativos
- **Antibióticos:** eliminação parcial da bactéria
- **Sangramento ativo:** o sangue tem pH elevado, interferindo na leitura da cor
- **Número de biópsias:** recomenda-se pelo menos 2 fragmentos (antro + corpo) para aumentar a sensibilidade

Histologia — O Exame Mais Completo

A análise histológica de biópsias gástricas é o método invasivo mais completo para avaliação do *H. pylori*, pois permite não apenas o diagnóstico da infecção, mas também a caracterização detalhada das alterações da mucosa gástrica associadas.

Diagnóstico do *H. pylori*

A bactéria pode ser visualizada diretamente nas lâminas histológicas, especialmente no muco que recobre o epitélio gástrico e nas criptas glandulares. A densidade bacteriana varia conforme o padrão de gastrite.

Avaliação da Mucosa

Permite grading da gastrite (atividade, inflamação crônica, atrofia, metaplasia intestinal e displasia), fundamentais para o estadiamento de risco oncológico segundo os sistemas de Sydney e Kyoto.

Técnicas Histológicas

- **Hematoxilina-eosina (HE):** coloração padrão, visualiza a bactéria e a inflamação
- **Giemsa:** destaca melhor a bactéria, especialmente com baixa densidade
- **Imuno-histoquímica:** maior sensibilidade e especificidade, útil em casos duvidosos ou pós-tratamento

Cultura e Antibiógrama — Gold Standard Microbiológico

A cultura do *H. pylori* a partir de fragmentos de biópsia gástrica é considerada o **padrão-ouro para identificação da bactéria e determinação do perfil de sensibilidade antimicrobiana**. Apesar de não ser utilizada rotineiramente, possui indicações precisas e crescentemente importantes diante do cenário de resistência bacteriana global.

Indicações Principais

- **Falha terapêutica:** após 2 ou mais esquemas de erradicação sem sucesso
- **Resistência antibiótica conhecida:** em regiões com alta prevalência de resistência à claritromicina ou levofloxacino
- **Terapia guiada:** para personalização do esquema de tratamento com base no antibiógrama

Desafios da Cultura

- Bactéria fastidiosa: exige meios especiais e atmosfera microaeróbica
- Tempo de resultado: 5–10 dias
- Requer laboratório especializado com experiência técnica
- Disponibilidade limitada na maioria dos serviços

O antibiógrama obtido pela cultura é a base para a terapia guiada — estratégia de maior sucesso nos casos de falha recorrente.

Classificações de Sydney e Kyoto

A padronização da avaliação histológica e endoscópica da gastrite associada ao *H. pylori* é fundamental para comunicação entre especialistas, estratificação de risco e definição de conduta.

Sistema de Sydney

Criado em 1990 e atualizado em 1994 (Sydney atualizado), o sistema de Sydney padroniza a avaliação histológica das biópsias gástricas. Utiliza uma **escala visual analógica** para graduar cinco parâmetros morfológicos em cada região biopsiada:

- Inflamação crônica (linfócitos, plasmócitos)
- Atividade inflamatória (neutrófilos)
- Atrofia glandular
- Metaplasia intestinal
- Densidade de *H. pylori*

Recomenda biópsias de 5 sítios: antro (2), incisura angularis (1) e corpo (2).

Classificação de Kyoto

Sistema mais recente que integra **achados endoscópicos** com o risco de desenvolvimento de câncer gástrico. Correlaciona padrões endoscópicos específicos (atrofia, metaplasia, irregularidade das fossas, padrão difuso) com o risco oncológico.

Permite ao endoscopista classificar o risco de câncer gástrico do paciente durante o próprio exame, orientando o seguimento e a necessidade de vigilância endoscópica periódica. Representa um avanço importante na integração diagnóstica entre endoscopia e histologia.

Estratégia "Testar e Tratar"

A estratégia "**testar e tratar**" (test-and-treat) consiste em diagnosticar o *H. pylori* com um teste não invasivo e, se positivo, iniciar tratamento de erradicação sem realizar endoscopia prévia. Esta abordagem é **validada por diretrizes internacionais** e representa uma opção custo-efetiva e segura em populações selecionadas.

Critérios de Indicação

- Paciente com menos de 40–45 anos (dependendo da diretriz)
- Dispepsia sem sinais de alarme
- Sem história pessoal ou familiar de câncer gástrico
- Região de baixa prevalência de câncer gástrico

Vantagens da Estratégia

- Evita endoscopia desnecessária na maioria dos casos
- Reduz custos e risco de complicações do procedimento
- Trata infecção ativa de forma eficiente
- Melhora sintomas dispépticos funcionais

Quando NÃO Usar

- Presença de sinais de alarme (EDA obrigatória)
- Idade maior que o limiar estabelecido
- Sintomas refratários após tratamento
- Suspeita de lesão orgânica

CAPÍTULO 3

Tratamento do *H. pylori*

O tratamento da infecção por *H. pylori* evoluiu significativamente nas últimas décadas em resposta ao crescente cenário global de resistência antimicrobiana. A escolha do esquema terapêutico deve ser baseada em evidências, considerando o perfil de resistência local, a história prévia de antibióticos e a tolerância do paciente.



Princípios Gerais do Tratamento

Todo paciente com diagnóstico confirmado de infecção por *H. pylori* deve ser considerado candidato ao tratamento de erradicação, salvo em situações excepcionais. A erradicação reduz o risco de úlcera péptica, câncer gástrico e linfoma MALT, e melhora os sintomas dispépticos em uma parcela significativa dos pacientes.

Indicações Absolutas de Tratamento

- Úlcera péptica gástrica ou duodenal (ativa ou cicatrizada)
- Linfoma MALT gástrico de baixo grau
- Após ressecção de câncer gástrico precoce
- Gastrite atrófica com metaplasia intestinal
- Familiar de primeiro grau com câncer gástrico

Indicações Relativas (Fortemente Consideradas)

- Dispepsia funcional
- Uso crônico de AINEs ou aspirina
- Anemia ferropriva inexplicada
- Púrpura trombocitopênica imune
- Paciente que deseja erradicação após esclarecimento

Objetivos Terapêuticos

Erradicação bacteriana confirmada (taxa superior a 90% é o alvo desejável), alívio dos sintomas, cicatrização das lesões mucosas, redução do risco oncológico e prevenção de recidivas.

Terapia Tripla Clássica

A terapia tripla clássica foi, por décadas, o esquema de primeira linha universal para erradicação do *H. pylori*. Consiste na combinação de um IBP com dois antibióticos, visando suprimir a acidez gástrica (favorecendo a ação dos antibióticos) e eliminar a bactéria.

Componentes do Esquema

- **IBP** (omeprazol, pantoprazol ou esomeprazol) — 2x/dia
- **Amoxicilina** 1g — 2x/dia
- **Claritromicina** 500mg — 2x/dia

Duração recomendada: **14 dias** (maior eficácia que 7 dias)

Mecanismo de Ação

O IBP eleva o pH gástrico acima de 6, tornando o ambiente mais favorável para a ação bactericida dos antibióticos. A amoxicilina inibe a síntese da parede celular bacteriana e a claritromicina inibe a síntese proteica via bloqueio do ribossomo 50S.

Limitações Atuais

A crescente resistência à claritromicina em diversas regiões do mundo, incluindo partes do Brasil, reduziu significativamente a taxa de erradicação desse esquema. Em regiões com resistência à claritromicina superior a 15–20%, a terapia tripla clássica não deve ser usada empiricamente como primeira linha.

Terapia Quádrupla com Bismuto

A terapia quádrupla com bismuto representa uma das estratégias mais eficazes atualmente disponíveis para a erradicação do *H. pylori*, especialmente em regiões com alta resistência à claritromicina. É frequentemente indicada como esquema de primeira ou segunda linha dependendo do contexto clínico.

Componentes do Esquema

- **IBP** — 2x/dia (dose plena)
- **Subcitrato de bismuto** 120mg — 4x/dia
- **Metronidazol** 400–500mg — 3-4x/dia
- **Tetraciclina** 500mg — 4x/dia

Duração: **10–14 dias**

Vantagens e Indicações

O bismuto possui ação bactericida direta independente da resistência antibiótica convencional, além de proteger a mucosa gástrica. Essa terapia é indicada:

- Em regiões com alta resistência à claritromicina (>20%)
- Como esquema de resgate após falha da terapia tripla
- Em pacientes com uso prévio de macrolídeos
- Como primeira linha em alguns protocolos brasileiros

Taxas de erradicação: **85–95%** nos ensaios clínicos.

Terapia Concomitante e Esquemas Alternativos

Além da terapia tripla e quádrupla com bismuto, outras combinações foram desenvolvidas para contornar a resistência antimicrobiana e melhorar as taxas de erradicação. A escolha deve considerar o perfil de resistência local e a história de uso prévio de antibióticos pelo paciente.

Terapia Concomitante

IBP + amoxicilina + claritromicina + metronidazol por 10–14 dias.

Supera a resistência à claritromicina por incluir um segundo antibiótico ativo. Taxas de erradicação de 85–90% mesmo em cenários de resistência dupla.

Terapia Híbrida

Combina elementos da terapia dupla (IBP + amoxicilina por 7 dias) seguida de terapia quádrupla sem bismuto (IBP + amoxicilina + claritromicina + metronidazol por 7 dias). Resultados promissores em estudos europeus.

Terapia com Levofloxacino

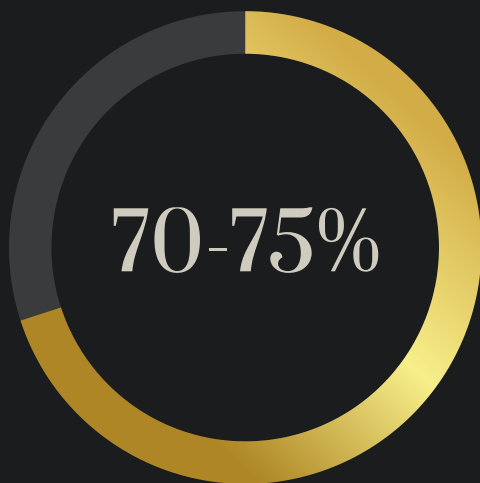
IBP + amoxicilina + levofloxacino por 10–14 dias. Amplamente usada como esquema de resgate após falha da primeira linha. A resistência ao levofloxacino, entretanto, está aumentando em várias regiões.

Terapia com Rifabutina

IBP + amoxicilina + rifabutina — reservada para casos de falha de múltiplos esquemas. Custo elevado e risco de mielossupressão limitam seu uso a terceira linha ou além.

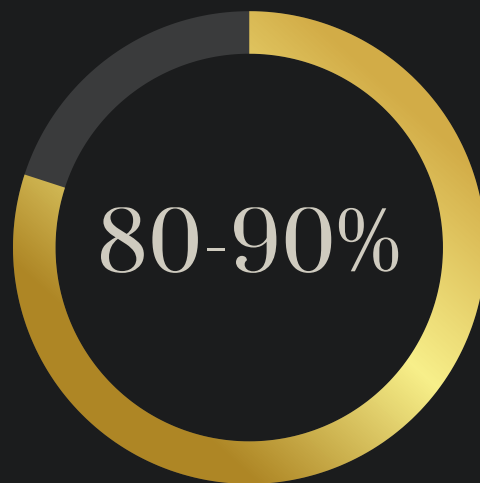
Duração do Tratamento

A duração do tratamento é um dos fatores mais relevantes para o sucesso terapêutico. Evidências consistentes demonstram que esquemas de **14 dias são superiores aos de 7 dias** em termos de taxa de erradicação, sem aumento proporcional relevante de eventos adversos.



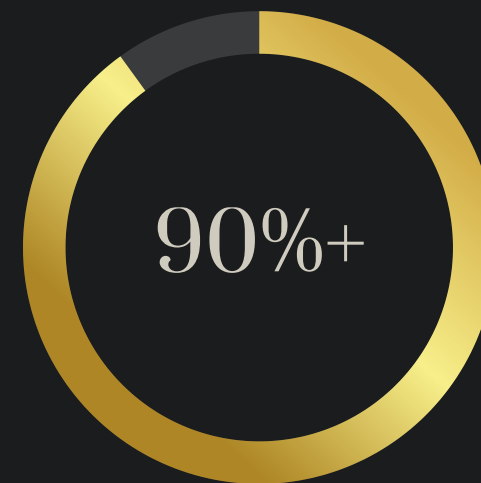
Taxa de Erradicação

Terapia tripla por 7 dias em regiões com resistência moderada à claritromicina



Taxa de Erradicação

Terapia tripla por 14 dias com melhora significativa pela maior duração



Meta Terapêutica

Taxa mínima aceitável de erradicação por protocolo, segundo guidelines atuais (ITT análise)

📌 **Recomendação Atual:** Independentemente do esquema utilizado, a duração de 14 dias deve ser priorizada sempre que possível. A adesão completa ao tratamento durante todo o período prescrito é o principal determinante do sucesso terapêutico.

Resistência Antimicrobiana ao *H. pylori*

A resistência antimicrobiana do *H. pylori* representa um dos maiores desafios terapêuticos contemporâneos na gastroenterologia. As taxas de resistência variam significativamente entre regiões geográficas e estão em ascensão global, impactando diretamente a eficácia dos esquemas de erradicação convencionais.



Principais Antibióticos e Padrões de Resistência

Clarithromicina

Resistência primária: **15–40%** em muitas regiões (Europa, Ásia, América Latina). É o antibiótico com maior impacto sobre o sucesso terapêutico — resistência à claritromicina reduz a taxa de erradicação da terapia tripla de ~90% para ~50%.

Mecanismo: mutações pontuais no gene que codifica o rRNA 23S (A2143G, A2142G), que impedem a ligação do antibiótico ao ribossomo bacteriano.

Metronidazol

Resistência primária: **20–60%** globalmente, com maior prevalência em países em desenvolvimento (uso indiscriminado em parasitoses). O impacto clínico é parcialmente superável com aumento de dose e duração do tratamento.

Mecanismo: mutações nos genes *rdxA* e *frxA*, que codificam nitrorredutas envolvidas na ativação do metronidazol.

Levofloxacino

Resistência primária: **10–30%**, em crescimento acelerado pelo uso disseminado de fluoroquinolonas para outras indicações. Compromete diretamente a eficácia dos esquemas de resgate de segunda linha. **Mecanismo:** mutações nas girase de DNA (genes *gyrA*), alterando o alvo da droga.

A amoxicilina e a tetraciclina apresentam taxas de resistência primária geralmente baixas (<1–5%), sendo consideradas antibióticos de "âncora" nos esquemas terapêuticos atuais.

Fatores de Falha Terapêutica

Compreender os fatores associados ao insucesso do tratamento é fundamental para evitar falhas evitáveis e planejar estratégias de resgate adequadas. A falha terapêutica é definida como persistência da infecção confirmada 4 semanas após o término do esquema prescrito.

RELACIONADO AO PACIENTE

Baixa adesão, uso irregular, intolerância, interações

RELACIONADO À BACTÉRIA

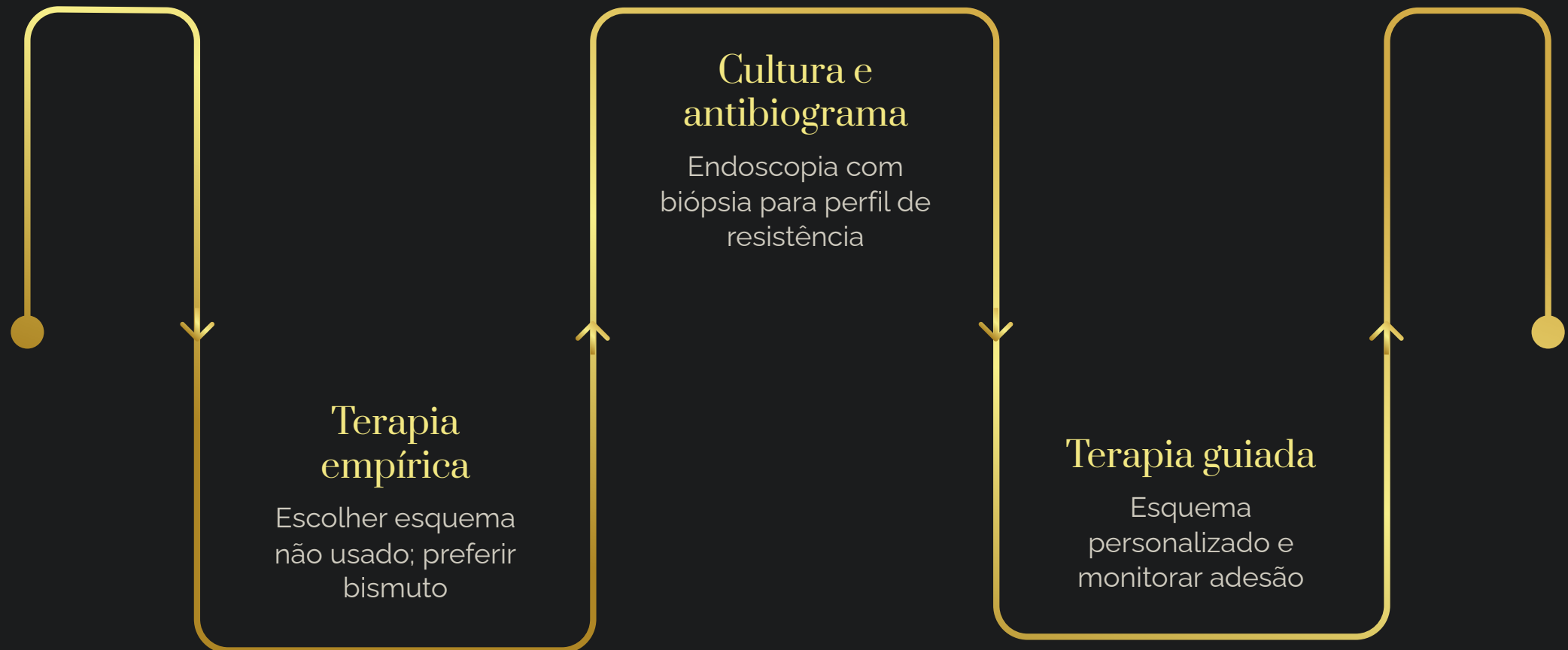
Resistência: claritromicina, metronidazol, levofloxacino, dupla/tripla

RELACIONADO AO ESQUEMA

Duração insuficiente, doses inadequadas, IBP fraco, não suspensão de IBP

Estratégias Pós-Falha Terapêutica

Após falha da primeira linha de erradicação, a abordagem deve ser sistematizada e baseada em evidências. A escolha da terapia de resgate não deve ser empírica repetida — o conhecimento do histórico terapêutico do paciente e, idealmente, do perfil de resistência bacteriana, é essencial.



Princípio Fundamental

Nunca repetir o mesmo esquema que falhou. A recorrência de falha com o mesmo antibiótico sugere resistência adquirida ou pré-existente. Cada nova tentativa deve incluir pelo menos um antibiótico ao qual o paciente não foi exposto previamente.

Papel da Cultura

A partir da segunda falha terapêutica, a realização de endoscopia com cultura e antibiograma é fortemente recomendada. A terapia guiada pelo antibiograma apresenta taxas de erradicação significativamente superiores às abordagens empíricas sequenciais.

Controle de Erradicação — Quando e Como?

A confirmação da erradicação bem-sucedida é uma etapa essencial e frequentemente negligenciada na prática clínica. Ela garante que o objetivo terapêutico foi alcançado, orienta o seguimento do paciente e identifica precocemente as falhas de tratamento.

Quando Realizar o Controle

O teste de controle deve ser realizado com intervalo mínimo de:

- **4 semanas** após o término dos antibióticos
- **14 dias (idealmente 4 semanas)** após suspensão do IBP

O não cumprimento desses intervalos é a principal causa de resultados falso-negativos no controle pós-tratamento.

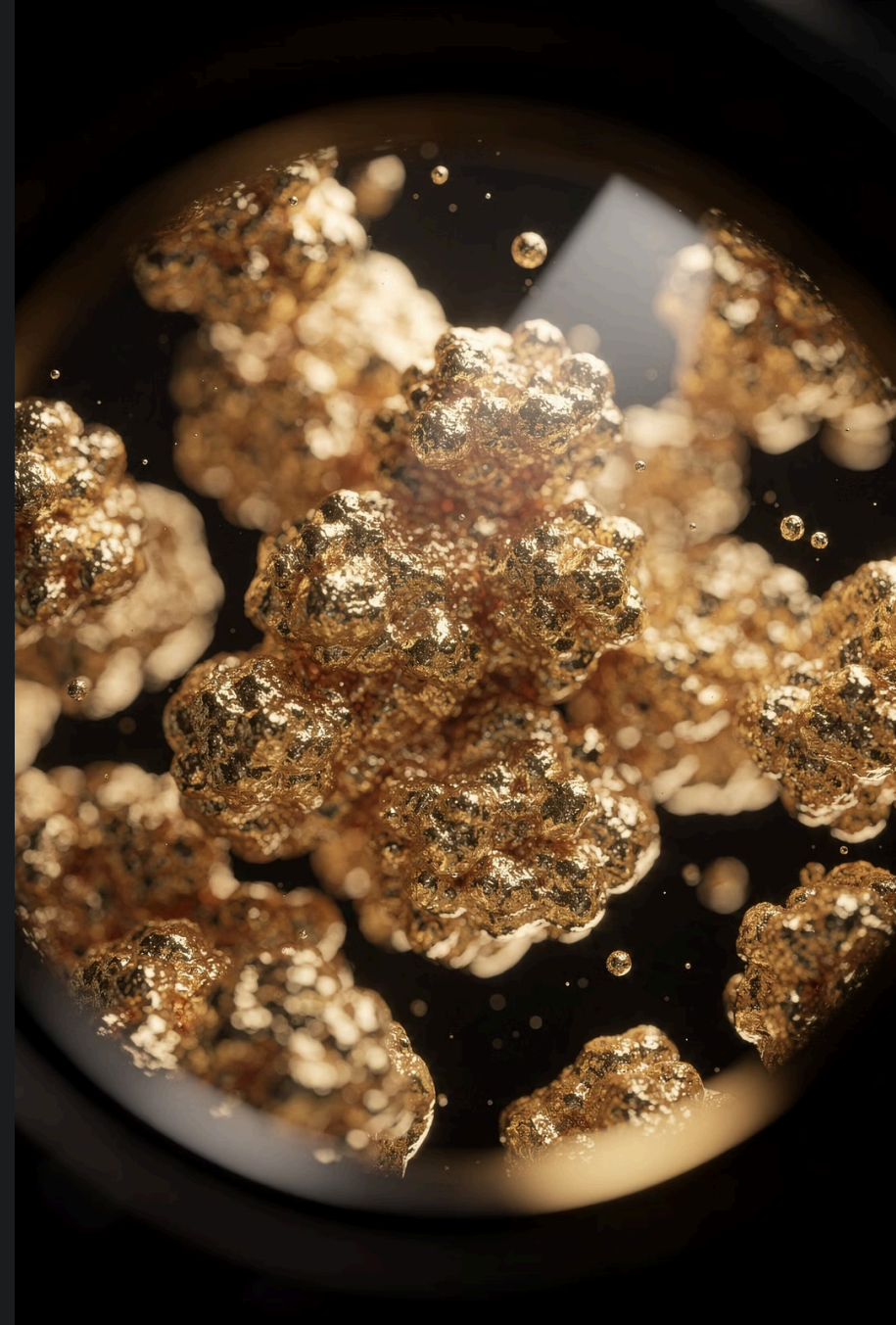
Métodos Preferidos para Controle

- **Teste respiratório com ^{13}C -ureia:** primeira escolha quando disponível — alta acurácia, não invasivo
- **Antígeno fecal (monoclonal):** excelente alternativa quando o teste respiratório não está disponível
- **Sorologia:** NÃO deve ser usada para controle — permanece positiva meses após erradicação
- **Endoscopia com biópsia:** indicada apenas quando há outra razão clínica para o procedimento

CAPÍTULO 4

H. pylori e Oncologia Gástrica

A relação entre o *H. pylori* e o câncer gástrico é uma das associações infecção-câncer mais bem estabelecidas na medicina. O conhecimento profundo dessa relação é indispensável para a prática da gastroenterologia e oncologia clínica.



H. pylori e Risco de Câncer Gástrico

O *H. pylori* foi classificado como **carcinógeno do Grupo I** pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC/OMS) desde 1994. É responsável por aproximadamente **75–80% de todos os casos de adenocarcinoma gástrico** do tipo intestinal — o tipo histológico mais comum e associado à cascata de eventos pré-malignos.

2,6–6x

Risco Relativo

Aumento do risco de câncer gástrico em indivíduos infectados pelo *H. pylori* comparado a não infectados

75-80%

Atribuíbilidade

Dos adenocarcinomas gástricos do tipo intestinal atribuídos à infecção pelo *H. pylori*

~1M

Casos/Ano

Novos casos estimados de câncer gástrico no mundo, sendo o *H. pylori* o principal fator etiológico

Cascata de Carcinogênese Gástrica (Correa)

O modelo proposto por Pelayo Correa descreve a sequência de eventos histológicos que levam ao adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal, todos associados à infecção crônica pelo *H. pylori*. Esse modelo é fundamental para entender por que a erradicação precoce é mais eficaz na prevenção do câncer.



A erradicação do *H. pylori* interrompe essa cascata mais efetivamente nos estágios iniciais (antes do estabelecimento de atrofia ou metaplasia intestinal), mas pode ainda trazer benefício nos estágios intermediários. Uma vez estabelecida displasia de alto grau, o risco oncológico persiste independentemente da erradicação.

Mecanismo de Carcinogênese pelo *H. pylori*

A carcinogênese mediada pelo *H. pylori* resulta de uma interação complexa entre fatores bacterianos de virulência, resposta inflamatória crônica do hospedeiro e modificações epigenéticas e genéticas cumulativas nas células da mucosa gástrica.



Inflamação Crônica

O recrutamento contínuo de neutrófilos e linfócitos gera espécies reativas de oxigênio e nitrogênio que causam **dano oxidativo ao DNA** das células epiteliais gástricas. A inflamação crônica mantida por décadas é o mecanismo central da carcinogênese.



Fatores de Virulência

A proteína CagA (codificada pelo gene *cagA*) é injetada diretamente nas células epiteliais via sistema de secreção tipo IV, ativando vias de sinalização oncogênicas (SHP-2, ERK, Wnt). Cepas CagA+ apresentam risco de câncer significativamente maior.



Alterações Genéticas

Acúmulo progressivo de mutações em genes supressores de tumor (TP53, RUNX3, CDH1), ativação de oncogenes e instabilidade de microssatélites são consequências da inflamação crônica sustentada.



Modificações Epigenéticas

A infecção pelo *H. pylori* induz hipermetilação do promotor de genes supressores de tumor, silenciando-os de forma epigenética. Essas alterações podem persistir mesmo após a erradicação da bactéria.

Fatores Associados ao Risco de Câncer Gástrico

Além da infecção pelo *H. pylori*, outros fatores ambientais, comportamentais e genéticos modulam o risco individual de desenvolvimento de câncer gástrico. A combinação de múltiplos fatores eleva significativamente o risco absoluto.

Fatores Ambientais



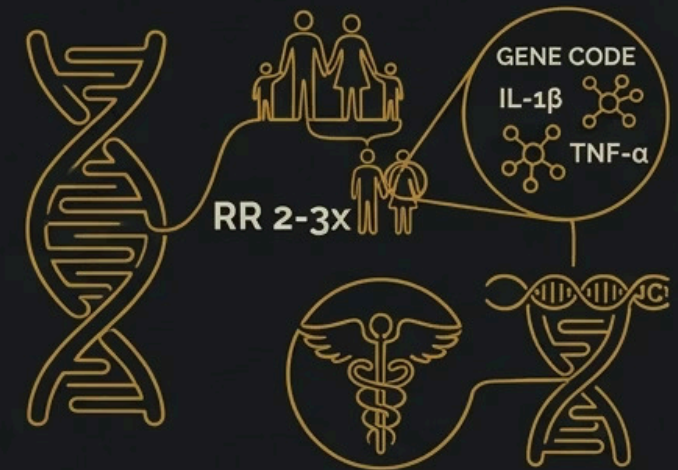
- Dieta rica em sal/nitratos
- Poucas frutas/vegetais
- Água contaminada
- Alimentos defumados

Fatores Comportamentais



- Tabagismo (RR 1,5-2x)
- Etilismo
- Obesidade

Fatores Genéticos



- História familiar (RR 2-3x)
- Polimorfismos IL-1 β , TNF- α
- Síndromes (Lynch, HDGC)

Erradicação e Prevenção do Câncer Gástrico

A erradicação do *H. pylori* como estratégia de prevenção primária do câncer gástrico é um dos temas mais relevantes da gastroenterologia preventiva contemporânea. Evidências crescentes sustentam que a erradicação reduz significativamente o risco, especialmente quando realizada precocemente.

Evidências de Benefício

- Meta-análises demonstram redução de 34–52% no risco de câncer gástrico após erradicação
- Benefício maior quando a erradicação ocorre antes do estabelecimento de atrofia ou metaplasia intestinal
- Estudo japonês (Fukase et al., NEJM 2008): erradicação pós-ressecção de câncer gástrico precoce reduziu incidência de metacrônico em 65%

Limitações e Perspectivas

A erradicação não elimina completamente o risco quando a atrofia e metaplasia já estão estabelecidas — o dano genético acumulado pode persistir. Contudo, mesmo nesses estágios, a remoção do agente inflamatório crônico pode retardar ou prevenir a progressão.

Programas de rastreamento e erradicação em massa em populações de alta incidência (Japão, Coreia, Chile) têm demonstrado impacto positivo nas taxas de mortalidade por câncer gástrico.

H. pylori e Linfoma MALT Gástrico

O linfoma MALT (tecido linfoide associado à mucosa) gástrico é uma neoplasia maligna de células B diretamente relacionada à infecção crônica pelo *H. pylori*. Ao contrário do adenocarcinoma, o linfoma MALT apresenta uma característica terapêutica única: a erradicação bacteriana pode levar à regressão completa da neoplasia.

Patogênese

O *H. pylori* estimula cronicamente células T helper específicas que, por sua vez, estimulam a proliferação de células B malignas. A dependência do linfoma MALT de baixo grau do estímulo antigênico bacteriano explica por que a erradicação pode resultar em remissão tumoral.

Resposta à Erradicação

Nos linfomas MALT de baixo grau, a erradicação do *H. pylori* leva à **regressão completa em 60–80% dos casos**. Esse é um dos exemplos mais notáveis de cura de neoplasia maligna com tratamento anti-infeccioso, sem necessidade de quimioterapia ou radioterapia.

Seguimento Pós-Linfoma

Após a erradicação e confirmação da remissão, o seguimento endoscópico periódico é mandatório. Recomenda-se endoscopia com biópsias múltiplas a cada 6–12 meses nos primeiros anos, com progressivo espaçamento conforme a remissão se mantém. Linfomas que não regridem com a erradicação requerem abordagem oncológica especializada.

CAPÍTULO 5

Situações Especiais e Populações Específicas

O manejo do *H. pylori* em situações clínicas especiais requer adaptações da abordagem diagnóstica e terapêutica padrão. O conhecimento dessas particularidades é essencial para o especialista.



H. pylori em Pacientes com Câncer Gástrico

Pacientes com diagnóstico de câncer gástrico — seja adenocarcinoma ou linfoma — constituem um grupo de prioridade máxima para diagnóstico e tratamento do *H. pylori*. A erradicação nesse contexto tem objetivos terapêuticos, preventivos e prognósticos.

Pós-Ressecção Endoscópica de Câncer Precoce

A erradicação do *H. pylori* após ressecção endoscópica (mucosectomia ou dissecação submucosa endoscópica) de câncer gástrico precoce é **formalmente recomendada** por todas as diretrizes internacionais. Reduz em até 65% o risco de lesão metacrônica (novo câncer em local diferente da ressecção).

Vigilância Endoscópica

Após o tratamento do câncer gástrico e da infecção por *H. pylori*, o seguimento endoscópico deve ser rigoroso e sistemático, com protocolos de biopsia padronizados para detecção precoce de lesões sincrônicas e metacrônicas. A frequência é determinada pelo estadiamento histológico e pela extensão das lesões pré-malignas residuais.

H. pylori e Uso Crônico de AINEs

A coexistência de infecção por *H. pylori* e uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) representa um cenário de risco particularmente elevado para lesões pépticas graves, incluindo úlceras complicadas com hemorragia ou perfuração.

Interação Sinérgica

O *H. pylori* e os AINEs lesam a mucosa gástrica por mecanismos complementares e sinérgicos:

- *H. pylori*: inflamação, alteração do muco, hipercloridria
- AINEs: inibição da COX-1 → ↓ prostaglandinas → ↓ muco e bicarbonato → isquemia mucosa

O risco de úlcera é multiplicado quando ambos os fatores coexistem — sinergismo, não apenas adição de riscos.

Conduta Recomendada

- Pesquisar e erradicar *H. pylori* **antes** de iniciar AINEs crônicos
- Em pacientes já em uso de AINEs, investigar e tratar a infecção
- Associar IBP em dose plena durante o uso de AINEs em pacientes de alto risco
- A erradicação isolada, sem IBP, não é suficiente para proteção em pacientes com uso continuado de AINEs

H. pylori na Infância

A infecção pelo *H. pylori* em crianças apresenta características epidemiológicas, clínicas e terapêuticas distintas do adulto que merecem atenção específica do especialista.

Epidemiologia Pediátrica

A prevalência é elevada em países em desenvolvimento, com taxas de 30–80% em crianças de regiões de baixo nível socioeconômico. A aquisição ocorre predominantemente na infância, via transmissão fecal-oral intrafamiliar. Irmãos e pais infectados representam a principal fonte de infecção.

Apresentação Clínica

Na maioria das crianças, o quadro é **assintomático**. Quando sintomática, a infecção se manifesta como dor abdominal recorrente, náuseas e, menos frequentemente, como úlcera péptica. A anemia ferropriva refratária ao tratamento pode ser a única manifestação.

Diagnóstico e Tratamento

O teste do antígeno fecal é preferido pelo caráter não invasivo e boa acurácia em crianças. O tratamento utiliza as mesmas drogas do adulto com **ajuste de doses por peso**. A erradicação em crianças deve ser limitada a casos com indicação formal, evitando o uso desnecessário de antibióticos nessa faixa etária.

Impacto Sistêmico do *H. pylori*

Além das manifestações digestivas clássicas, o *H. pylori* tem sido associado a um espectro crescente de condições extradigestivas. Essas associações refletem o impacto da infecção crônica no sistema imune, no metabolismo e na homeostase sistêmica.



Adesão ao Tratamento — O Fator mais Crítico

Entre todos os determinantes do sucesso terapêutico na erradicação do *H. pylori*, a **adesão do paciente ao tratamento prescrito** é o mais impactante e o mais passível de intervenção clínica. Estudos demonstram que a queda na taxa de adesão abaixo de 80% reduz drasticamente as taxas de erradicação.

Por Que a Adesão É Difícil?

- Esquemas com múltiplos comprimidos (4–8 comprimidos/dia)
- Alta frequência de doses (2–4x ao dia)
- Duração de 14 dias — longa para tratamentos sintomáticos
- Efeitos colaterais frequentes: náuseas, diarreia, disgeusia, cefaleia
- Melhora sintomática precoce leva à suspensão prematura

Estratégias para Melhorar a Adesão

- **Educação do paciente:** explicar o risco do câncer, a importância da erradicação e o risco de resistência com tratamento incompleto
- **Simplificação do esquema:** kits pré-embalados com todos os medicamentos facilitam o cumprimento correto
- **Aconselhamento sobre efeitos colaterais:** antecipar e tranquilizar reduz abandono
- **Probióticos:** podem reduzir efeitos adversos gastrointestinais, melhorando a tolerância

Probióticos como Adjuvantes

O uso de probióticos como adjuvantes na terapia de erradicação do *H. pylori* tem sido extensamente estudado nas últimas décadas. Embora os dados sejam promissores em termos de redução de efeitos adversos e potencial melhora nas taxas de erradicação, a recomendação formal ainda não é universal nas diretrizes atuais.

Mecanismo Proposto

Os probióticos (principalmente *Lactobacillus* spp. e *Saccharomyces boulardii*) podem antagonizar o crescimento do *H. pylori*, reduzir a inflamação mucosa, competir por sítios de adesão e restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal alterada pelos antibióticos.

Evidências de Benefício

Meta-análises demonstram redução significativa de efeitos adversos (diarreia, náuseas, disgeusia) e, em alguns estudos, modesto aumento nas taxas de erradicação. O benefício é mais consistente para redução dos efeitos colaterais do que para aumento da eficácia terapêutica.

Posição nas Diretrizes

Atualmente, as principais diretrizes (Maastricht VI, ACG) reconhecem o papel potencial dos probióticos na melhora da tolerância ao tratamento, mas **não fazem recomendação formal** de seu uso rotineiro, aguardando evidências de maior qualidade metodológica.

Erros Comuns na Prática Clínica

O manejo do *H. pylori* na prática clínica é frequentemente comprometido por equívocos evitáveis que reduzem a acurácia diagnóstica e as taxas de erradicação. O reconhecimento desses erros é fundamental para a excelência clínica.

Não Suspendar o IBP Antes do Teste Diagnóstico

O erro mais frequente. O IBP reduz a carga bacteriana e a atividade da urease, gerando resultados falso-negativos no teste respiratório, antígeno fecal e CLO test. **Regra:** suspender IBP por 14 dias antes do teste diagnóstico ou de controle.

Não Confirmar a Erradicação

Muitos médicos tratam o paciente e não solicitam o teste de controle. Essa omissão impede a detecção de falhas terapêuticas, que afetam 10–20% dos pacientes, e perpetua o risco de complicações e câncer.

Usar Sorologia para Controle de Erradicação

A sorologia permanece positiva por meses a anos após erradicação. Utilizá-la como teste de controle gera falsas confirmações de persistência (ou de sucesso), levando a decisões clínicas equivocadas.

Repetir o Mesmo Esquema Após Falha

Repetir o esquema que já falhou aumenta o risco de resistência secundária e é contra-indicado. Sempre mudar para um esquema alternativo, idealmente guiado por antibiograma.

Conduta Baseada em Evidência e Guidelines

A prática clínica no manejo do *H. pylori* deve ser fundamentada em diretrizes sistematicamente atualizadas. O conhecimento dos principais guidelines internacionais e nacionais é essencial para a tomada de decisão embasada em evidências de alta qualidade.

Consenso de Maastricht VI (2022)

Principal diretriz europeia, produzida pelo European Helicobacter and Microbiota Study Group. Aborda diagnóstico, tratamento, resistência antimicrobiana e prevenção de câncer gástrico. Recomenda a terapia quádrupla com bismuto como primeira linha em regiões de alta resistência à claritromicina.

ACG Guidelines (EUA)

Diretrizes do American College of Gastroenterology, com foco no contexto americano. Enfatiza a estratégia testar-e-tratar para dispepsia não investigada e a importância do controle de erradicação em todos os pacientes tratados.

Diretrizes Brasileiras (FBG/SOBED)

As diretrizes brasileiras consideram a epidemiologia local, incluindo as taxas de resistência regionais ao metronidazol (elevadas) e à claritromicina (moderadas). Recomendam a terapia quádrupla com bismuto como opção de primeira linha e enfatizam o papel do teste respiratório e antígeno fecal no diagnóstico e controle.

Perspectivas Futuras no Manejo do *H. pylori*

O campo do *H. pylori* está em contínua evolução. Novas abordagens diagnósticas, terapêuticas e preventivas estão sendo desenvolvidas para enfrentar os desafios impostos pela resistência antimicrobiana crescente e pela necessidade de estratégias mais personalizadas.



Terapias Personalizadas

O avanço das técnicas de sequenciamento genético (PCR, sequenciamento de nova geração) permite a identificação rápida do perfil de resistência bacteriana a partir de amostras de biópsia, possibilitando a **escolha direcionada do esquema terapêutico** sem necessidade de cultura convencional — mais rápido e preciso.



Microbioma e *H. pylori*

Estudos emergentes investigam a interação do *H. pylori* com o microbioma gástrico e intestinal como um todo, buscando identificar perfis de microbiota protetores ou predisponentes ao câncer, com potencial para novas intervenções moduladoras.



Vacinas contra *H. pylori*

Diferentes candidatos vacinais têm sido desenvolvidos e testados em ensaios clínicos. Uma vacina oral baseada em antígenos recombinantes demonstrou eficácia parcial em crianças chinesas. O desenvolvimento de uma vacina eficaz seria a estratégia definitiva de prevenção em larga escala.



IA no Diagnóstico Endoscópico

Sistemas de inteligência artificial para reconhecimento de padrões endoscópicos associados ao *H. pylori*, atrofia e metaplasia estão em desenvolvimento avançado, com potencial para aumentar a acurácia do diagnóstico durante o procedimento em tempo real.

Integração Clínica — Da Fisiologia ao Tratamento

A excelência no manejo do *H. pylori* exige uma visão integrada que conecte os conhecimentos de fisiologia, fisiopatologia, diagnóstico e terapêutica em um raciocínio clínico coeso. O especialista não apenas trata uma bactéria — ele gerencia uma interface complexa entre infecção, inflamação crônica e risco oncológico.



❏ **Conceito Central:** Cada decisão clínica — desde a escolha do teste diagnóstico até o esquema de erradicação — deve ser contextualizada com base no padrão de gastrite, perfil de resistência local, história terapêutica do paciente e presença de fatores de risco oncológico.

Visão Sistêmica — *H. pylori* como Doença Infecciosa com Impacto Oncológico

Uma das mudanças paradigmáticas mais importantes no campo da gastroenterologia foi a compreensão do *H. pylori* não apenas como um agente de doença péptica, mas como um **agente infeccioso com potencial oncológico** — o primeiro microorganismo definitivamente classificado como carcinógeno humano do Grupo I pela IARC.



Síntese Final — Domínio Essencial para a Prática Clínica

"O *Helicobacter pylori* é uma das principais interfaces entre infecção, inflamação crônica e câncer, sendo essencial seu domínio para prática clínica avançada."

O estudo aprofundado desta apostila consolida os pilares do conhecimento sobre o *H. pylori*: da fisiologia da secreção ácida ao impacto oncológico, da acurácia dos métodos diagnósticos às nuances terapêuticas diante da resistência antimicrobiana. O especialista que domina esses temas está preparado para oferecer um cuidado clínico de excelência, baseado em evidências e orientado para a prevenção.



Pontos-Chave para a Prova e Prática

1

Somatostatina é o principal inibidor

O *H. pylori* suprime a somatostatina → ↑ gastrina → ↑ secreção ácida (na gastrite antral). Esse mecanismo explica a hipercloridria e a úlcera duodenal.

2

Testar e tratar é validado

Em pacientes <40–45 anos sem sinais de alarme, o teste não invasivo seguido de tratamento é a abordagem custo-efetiva e segura de primeira linha.

3

Suspender IBP e antibióticos antes dos testes

IBP: suspender 14 dias. Antibióticos: suspender 4 semanas. O não cumprimento é a principal causa de falso-negativo.

4

14 dias supera 7 dias

A duração do tratamento é determinante para o sucesso. Preferir 14 dias em todos os esquemas terapêuticos.

5

Confirmar erradicação sempre

Teste respiratório ou antígeno fecal, após 4 semanas dos antibióticos e 2–4 semanas do IBP. Nunca usar sorologia para controle.

6

Linfoma MALT pode regredir com erradicação

Em 60–80% dos casos de baixo grau. Um dos exemplos mais notáveis de cura de neoplasia com tratamento anti-infeccioso.